RINGKASAN UGC "Transforming Libraries Through Information Technology"

Oleh: Wintang Permata Pertiwi NIM: 13040124120035 Kelas A

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Perpustakaan yang sebelumnya lebih berfokus pada penyediaan koleksi buku secara fisik kini mulai berkembang menjadi pusat informasi digital yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses, pencarian, dan penyebaran pengetahuan.

Transformasi perpustakaan melalui teknologi informasi tidak hanya bertujuan untuk memperbarui fasilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan agar lebih efektif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana untuk menghubungkan masyarakat dengan informasi dan pengetahuan.

Pemanfaatan Teknologi dalam Transformasi Perpustakaan

Salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam perpustakaan adalah penggunaan teknologi, seperti Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR).

- Augmented Reality (AR) merupakan teknologi yang menampilkan informasi digital di atas lingkungan fisik sehingga pengguna dapat memperoleh informasi tambahan melalui perangkat digital.
- Virtual Reality (VR) menciptakan lingkungan virtual yang sepenuhnya disimulasikan sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi dan pembelajaran secara interaktif.
- Mixed Reality (MR) menggabungkan elemen digital dengan lingkungan fisik sehingga keduanya dapat berinteraksi dalam satu ruang.

Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan peluang bagi perpustakaan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan inovatif.

Pemilihan Teknologi Berdasarkan Permasalahan Pengguna

Dalam menerapkan teknologi, perpustakaan perlu memulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh penggunanya. Teknologi tidak seharusnya dipilih hanya karena sedang populer, tetapi harus mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, ketika mahasiswa mengalami kesulitan menemukan sumber informasi akademik yang relevan, perpustakaan dapat menerapkan beberapa solusi, seperti:

- AI Discovery Assistant untuk membantu pencarian informasi yang kompleks.
- Improved Search UX untuk mempermudah navigasi pencarian.
- Recommendation System untuk memberikan rekomendasi sumber informasi terkait.
- Multilingual Interface untuk mengatasi hambatan bahasa.
- Librarian Consultation untuk membantu kebutuhan penelitian yang lebih kompleks.

Pemilihan teknologi harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, kelayakan penerapan, serta manfaat yang dapat diukur.

Human-Computer Interaction (HCI) dalam Smart Libraries

Human-Computer Interaction (HCI) merupakan bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem teknologi. Dalam perpustakaan modern, HCI menjadi aspek penting karena teknologi hanya akan efektif apabila dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat. Penerapan HCI dalam perpustakaan bertujuan untuk:

1. Memahami kebutuhan dan perilaku pengguna.
2. Merancang interaksi yang intuitif.
3. Mengurangi beban kognitif pengguna.
4. Meningkatkan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas.
5. Mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan prinsip HCI, perpustakaan dapat menyediakan sistem yang lebih mudah dipahami dan nyaman digunakan.

User-Centred Design untuk Smart Libraries

User-Centred Design merupakan pendekatan perancangan sistem yang menempatkan pengguna sebagai pusat proses pengembangan teknologi. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap dan berulang agar hasil teknologi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapan User-Centred Design meliputi:

1. Memahami pengguna dan konteks penggunaannya.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna.
3. Merancang dan membuat prototipe solusi.
4. Melakukan evaluasi bersama pengguna yang mewakili target penggunaan.
5. Memperbaiki rancangan berdasarkan umpan balik.

Contohnya, sebelum mengembangkan asisten perpustakaan berbasis AI, pihak perpustakaan perlu melakukan wawancara dengan mahasiswa dan pustakawan untuk mengetahui kesulitan yang sering terjadi ketika mencari sumber informasi.

Personalisasi dan Layanan Perpustakaan Adaptif

Setiap pengguna perpustakaan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Oleh karena itu, perpustakaan perlu mengembangkan layanan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing pengguna.

Bentuk personalisasi layanan perpustakaan antara lain:

- Memberikan rekomendasi berdasarkan minat penelitian yang dipilih pengguna.
- Menyesuaikan tampilan antarmuka dengan kebutuhan aksesibilitas.
- Memberikan rekomendasi sumber informasi sesuai tingkat akademik.
- Menyediakan pencarian dan navigasi multibahasa.
- Memberikan pilihan penyajian konten yang dapat disesuaikan.

Sebagai contoh, mahasiswa tahun pertama mungkin membutuhkan materi pengantar, sedangkan mahasiswa pascasarjana membutuhkan jurnal khusus, kumpulan data penelitian, dan fitur pencarian yang lebih mendalam.

Dengan personalisasi, layanan perpustakaan dapat menjadi lebih relevan dan efektif bagi setiap pengguna.

Evaluasi Smart Library

Keberhasilan penerapan teknologi dalam perpustakaan tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya sistem tersebut diterapkan, tetapi juga dari pengalaman pengguna ketika menggunakannya.

Beberapa aspek yang perlu dievaluasi meliputi:

1. Usability: Mengukur keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tugas, kesalahan yang terjadi, dan waktu yang dibutuhkan.
2. User Experience: Menilai tingkat kepuasan dan kemudahan penggunaan sistem.
3. Accessibility: Memastikan sistem dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan.
4. Service Impact: Mengukur keberhasilan pengguna dalam menemukan sumber informasi serta tingkat pemanfaatan layanan.

Metode evaluasi dapat dilakukan melalui usability testing, wawancara pengguna, kuesioner seperti SUS atau UEQ, accessibility testing, dan analisis penggunaan sistem.
Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah teknologi benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.

Gamifikasi dalam Meningkatkan Keterlibatan Pengguna

Gamifikasi (Gamification) merupakan penerapan elemen desain permainan dalam konteks yang bukan permainan dengan tujuan meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna.
Dalam perpustakaan, gamifikasi dapat diterapkan melalui:

- Misi pembelajaran literasi digital.
- Tantangan orientasi perpustakaan.
- Pengembangan keterampilan penelitian.
- Kuis pengetahuan interaktif.
- Aktivitas pemantauan kemajuan membaca.

Elemen permainan yang dapat digunakan meliputi tantangan dan misi, indikator kemajuan, lencana pencapaian, umpan balik dan penghargaan, serta aktivitas pembelajaran yang dapat dibuka secara bertahap. Melalui pendekatan ini, kegiatan belajar dan pemanfaatan layanan perpustakaan dapat menjadi lebih menarik dan interaktif.

Pengalaman Pembelajaran Adaptif dan Personal

Teknologi juga memungkinkan perpustakaan mengembangkan sistem pembelajaran literasi digital yang dapat menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan pengguna.
Alur pembelajaran adaptif terdiri dari lima tahapan, yaitu:

1. User Profile: Mengidentifikasi pengetahuan dan preferensi pengguna.
2. Learning Activity: Menyediakan aktivitas literasi informasi yang sesuai.
3. User Interaction: Mengamati perkembangan dan respons pengguna.
4. Adaptation: Menyesuaikan tingkat kesulitan materi atau bentuk interaksi.
5. Feedback: Memberikan umpan balik yang bermanfaat.

Melalui proses tersebut, pengalaman belajar dapat disesuaikan dengan perkembangan kemampuan masing-masing pengguna.

Penerapan Teknologi dalam Perpustakaan: Studi Kasus

Materi ini juga memberikan beberapa contoh penerapan teknologi dalam perpustakaan.

a. METTAREKA dan Virtual Heritage

METTAREKA merupakan contoh pengalaman virtual heritage interaktif berbasis multimedia untuk pelestarian warisan digital. Teknologi ini memiliki beberapa fitur, seperti lingkungan virtual heritage, eksplorasi visual 360 derajat, informasi budaya interaktif, narasi multimedia, serta evaluasi interaksi dan pengalaman pengguna. Konsep ini berpotensi diterapkan pada koleksi warisan digital, pameran virtual, dan pembelajaran arsip interaktif.

b. AI-Powered Academic Library Assistance

   University of South Florida Libraries memperkenalkan LINK AI Chatbot pada tahun 2025. Teknologi ini menyediakan bantuan selama 24 jam untuk pertanyaan terkait perpustakaan, membantu pengguna menemukan sumber daya dan layanan, serta memungkinkan pengalihan pertanyaan kepada pustakawan manusia apabila diperlukan. Pengembangannya juga melibatkan masukan dan pengujian dari pengguna.

c. Virtual Exhibitions and Digital Collections

   Library of Congress menyediakan pameran virtual yang memungkinkan masyarakat mengakses koleksi sejarah dan budaya secara daring. Melalui layanan ini, pengguna dapat menjelajahi foto, dokumen, dan koleksi arsip digital serta memperoleh informasi kontekstual yang membantu proses penemuan dan pemahaman koleksi.

d. AI Innovation in Malaysian Libraries

   Perpustakaan Universiti Teknologi MARA (UiTM) memperkenalkan AILA (Artificial Intelligence Library Assistant) pada Mei 2025. AILA merupakan persona pustakawan virtual yang digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan sumber daya serta layanan perpustakaan melalui komunikasi digital. Contoh ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya berfungsi sebagai chatbot untuk menjawab pertanyaan, tetapi juga dapat mendukung komunikasi dan keterlibatan pengguna dengan perpustakaan.

Masa Depan Perpustakaan

Perkembangan teknologi akan terus memengaruhi bentuk dan pelayanan perpustakaan di masa depan. Beberapa arah perkembangan yang diperkirakan menjadi bagian dari perpustakaan masa depan meliputi:

1. AI-assisted knowledge discovery, yaitu pemanfaatan AI untuk membantu penemuan informasi dan pengetahuan.
2. Conversational and multimodal interfaces, yaitu antarmuka yang memungkinkan interaksi melalui percakapan dan berbagai bentuk media.

3. Personalised research environments, yaitu lingkungan penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
4. Immersive and spatial learning, yaitu pembelajaran melalui pengalaman imersif dan ruang virtual.
5. Intelligent space management, yaitu pengelolaan ruang perpustakaan secara cerdas.
6. Inclusive digital ecosystems, yaitu ekosistem digital yang inklusif dan dapat diakses oleh berbagai kalangan.
7. Human-AI collaboration, yaitu kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan.

Arah perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan masa depan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan informasi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, penelitian, dan interaksi berbasis teknologi.

Tantangan dan Inovasi yang Bertanggung Jawab

Meskipun teknologi memberikan banyak peluang, transformasi perpustakaan juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diperhatikan.

Beberapa tantangan tersebut adalah:

- Data Privacy: Melindungi informasi pribadi pengguna dan perilaku membaca mereka.
- AI Reliability: Memastikan keakuratan sumber informasi serta mencegah penyebaran informasi yang keliru.
- Digital Divide: Memastikan akses teknologi yang adil bagi seluruh masyarakat.
- Accessibility: Merancang layanan yang dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai kemampuan.
- Sustainability: Mempertimbangkan biaya, pemeliharaan, dan konsumsi energi teknologi.
- Human Expertise: Tetap mempertahankan peran dan keahlian profesional pustakawan.

Oleh karena itu, perpustakaan yang cerdas bukan hanya perpustakaan yang memiliki teknologi canggih, tetapi juga perpustakaan yang dapat dipercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada manusia.